

**(2) HHT 메뉴 구조**

- CTC-3 의 KEYPAD MENE 는 그림 9 에서 볼 수 있듯이 3 단계의 TREE 구조로 되어 있다.  
첫째 단에 MONITOR 와 PROGRAM MODE 가 둘째 단에 MONITOR MODE 에 속한 BASIC, I/O, ERROR, TRIP DATA MODE 와 PROGRAM 에 속한 CONTROL, INTERFACE, MOTOR, FACTORY MODE 가 있다. 그리고 셋째 단은 둘째 단에 속한 각종 MENU 들로 구성되어 있다.

**(3) 상.하 메뉴 간 이동**

- 상위 메뉴에서 하위 메뉴로 이동하고자 할 때는 원하는 메뉴 하위에 커서가 위치한 상태에서 ENT 를 눌러 주면 된다.  
반대로 하위 메뉴에서 상위 메뉴로 이동하고자 할 때는 ESC 를 눌러 주면 된다.  
커서가 위치한 라인에는 해당 라인의 19 번째 칸에 <-가 표기 된다.

**(4) PROGRAM 메뉴의 DATA 변경**

- UP, DN 을 이용하여 변경하고자 하는 MENU 를 선택한 후 ENTER 를 누르면 DATA 변경 모드로 들어갈 수 있다. 이때 다시 UP, DN 을 이용하여 DATA 값을 변경한 후 ENT 를 누르면 DATA 가 변경된다.  
인버터 내부의 DATA 가 공장 초기치 또는 표준 DATA 와 다른 값이 입력되어 있을 경우 4 번째 줄의 18 번째 칸에 \*가 표기된다.

## 1.3.2 HHT 메뉴

## (1) MONITOR

- MONITOR 메뉴는 도어 CONTROLLER 의 기본적인 정보인 BASIC, I/O , ERROR, TRIP DATA 로 구성된다.

## ① BASIC

- 프로그램 정보 및 도어의 속도, 출력 전압, 전류와 같은 기본적인 data 가 포함된다.

[표 7 : BASIC MENU 설명]

| MENU          | SUB MENU    | FUNCTION NAME  | DATA RANGE | 단위  | 상세설명                   |
|---------------|-------------|----------------|------------|-----|------------------------|
| 01<br>MONITOR | 01<br>BASIC | S/W VERSION    |            |     | 버전 정보 표시,              |
|               |             | SPEED FBK      | -          | RPM | 속도 측정치                 |
|               |             | SPEED REF      | -          | RPM | 속도 지령치                 |
|               |             | CURRENT        | -          | A   | 인버터 출력 전류              |
|               |             | VOLTAGE        | -          | V   | 인버터 출력 전압              |
|               |             | ELECTRIC POWER | -          | W   | 인버터 출력 전력              |
|               |             | DC LINK VOLT   | -          | V   | DClink 전압              |
|               |             | IU CURRENT     | -          | A   | U 상 전류                 |
|               |             | IW CURRENT     | -          | A   | W 상 전류                 |
|               |             | DRIVE MODE     | -          |     | 운전 모드 표시, (☛NOTE 1)    |
|               |             | CLOSE SPD MPS  | -          | MPS | Close 운전 속도            |
|               |             | LENGTH MEASURE | -          |     | 거리 측정 완료 표시, (☛NOTE 2) |
|               |             | CAN RX DATA[1] | -          |     | CAN 통신 RX 데이터 표시       |

☛NOTE 1)

- \* DRIVE MODE : - **AUTO DRIVING** : 도어 자동 운전 모드
- **INIT DRIVING** : 도어 수동 운전 모드
  - **NUD DRIVING** : NUDGE 운전 모드
  - **RETURN DRIVING** : 도어 재개방 운전 모드
  - **UNREADY!!!** : 도어 운전이 준비되지 않음

## ☛ NOTE 2)

\* LENGTH MEASURE : - **Done** : 거리 측정 완료

- **Needed** : 거리 측정 미완료, 도어 개폐 시 반드시 거리 측정 완료 후 운전할 것.

## ② I/O MENU

- 도어 CONTROLLER 에 입력되는 신호 및 출력되는 신호들이 표시된다.

[표 8 : I/O MENU 설명]

| MENU       | SUB MENU | SUB MENU 2       | DATA | 상세설명                        |
|------------|----------|------------------|------|-----------------------------|
| 01 MONITOR | 02 I/O   | 01 INPUT SIGNAL  | O    | CAN 통신의 Open 운전 신호 입력       |
|            |          |                  | h    | Open Hold 신호                |
|            |          |                  | o    | CAR TOP BOX 'OPEN' 신호 입력    |
|            |          |                  | C    | CAN 통신의 Close 운전 신호 입력      |
|            |          |                  | h    | Close Hold 신호               |
|            |          |                  | c    | CAR TOP BOX 의 'CLOSE' 신호 입력 |
|            |          |                  | N    | Nudge 운전 입력 신호              |
|            |          |                  | I    | CAR TOP BOX 의 '수동' 입력       |
|            |          |                  | A    | CAR TOP BOX 의 '자동' 입력       |
|            |          |                  | O    | OPEN LIMIT 스위치 신호 입력        |
|            |          |                  | C    | CLOSE LIMIT 스위치 신호 입력       |
|            |          |                  | E    | SAFTY EDGE 입력               |
|            |          |                  | R    | SAFTY RAY 입력                |
|            |          | 02 OUTPUT SIGNAL | Fan  | Car 내부 Fan 동작 개시 신호         |
|            |          |                  | Lit  | Car 내부 Light 동작 개시 신호       |
|            |          |                  | Fmr  | 소방 복귀 시 안전라인 JUMPER 신호      |
|            |          |                  | Fr1  | 소방 1 차 운전 시 JUMPER 신호       |
|            |          |                  | L    | 도어 Load Detect 신호           |
|            |          |                  | F    | 30B (ERROR 신호)              |

## ③ ERROR MENU

- 도아 CONTROLLER 에 발생한 ERROR 내역들을 표시한다.

[표 9 : ERROR MENU 설명]

| MENU          | SUB MENU    | ERROR         | 상세설명                                               |
|---------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 01<br>MONITOR | 03<br>ERROR | IGBT FLT      | IPM 고장 발생                                          |
|               |             | OC FLT        | 인버터 출력전류 순시치가 FACTORY / OC LEVEL(과전류 검출 LEVEL)을 초과 |
|               |             | OL FLT        | 시간에 따른 과부하가 발생 (정격 전류의 140%에서 3 초 기준)              |
|               |             | OV FLT        | DC LINK 단의 전압이 과전압 LEVEL 초과, 과전압 LEVEL: 360 Vdc    |
|               |             | UV FLT        | DC LINK 단의 전압이 저전압 LEVEL 미만, 저전압 LEVEL: 230 Vdc    |
|               |             | VERSION ERR   | EPROM 과 EEPROM 내의 VERSION 이 불일치                    |
|               |             | DOUBLE DIR    | OPEN, CLOSE 신호가 동시에 입력                             |
|               |             | LIMIT ERR     | CLL 스위치 신호와 OPL 스위치 신호가 동시에 입력                     |
|               |             | ENC H/W ERROR | ENCODER 소손 또는 도아의 끼임 또는 구속 시 발생                    |
|               |             | CAN FLT       | CAN 통신의 입력 신호가 일정 시간 동안 미입력                        |

## ④ TRIP DATA

- 도아 거리 및 CONTROLLER 운행 거리 정보들을 표시한다.

[표 10 : TRIP DATA MENU 설명]

| MENU          | SUB MENU        | FUNCTION NAME   | DATA RANGE | 단위  | 상세설명                                |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------|
| 01<br>MONITOR | 04 TRIP<br>DATA | DOOR POSIOTION  | -          | mm  | 현재 Door 위치                          |
|               |                 | CLL POSITION    | -          | mm  | Close Limit Switch 위치, 300[mm] 로 고정 |
|               |                 | OPL POSITION    | -          | mm  | Open Limit Switch 위치                |
|               |                 | OPENING LENGTH  | -          | mm  | Opening 길이, OPL 과 CLL 간의 거리         |
|               |                 | TOTAL TRIP DIST | -          | m   | 총 운행 거리                             |
|               |                 | TOTAL TRIP TIME | -          | min | 총 운행 시간                             |

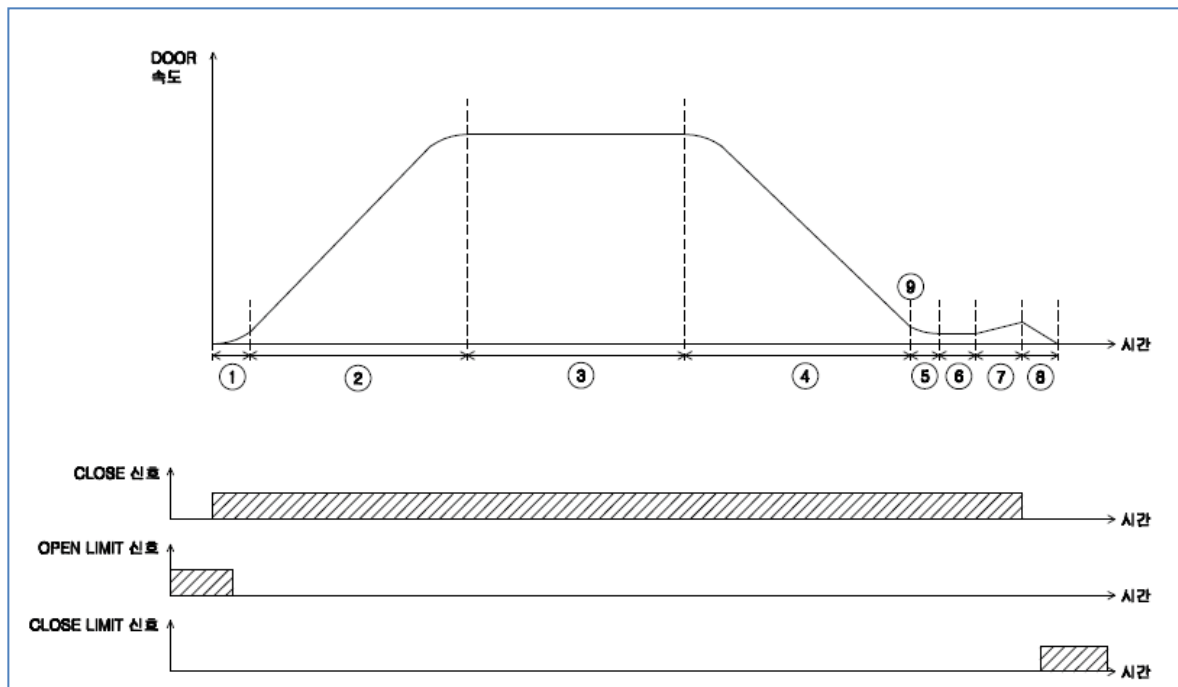
## (2) PROGRAM

- PROGRAM 메뉴는 CONTROL, INTERFACE, MOTOR, FACTORY 메뉴로 구성된다.

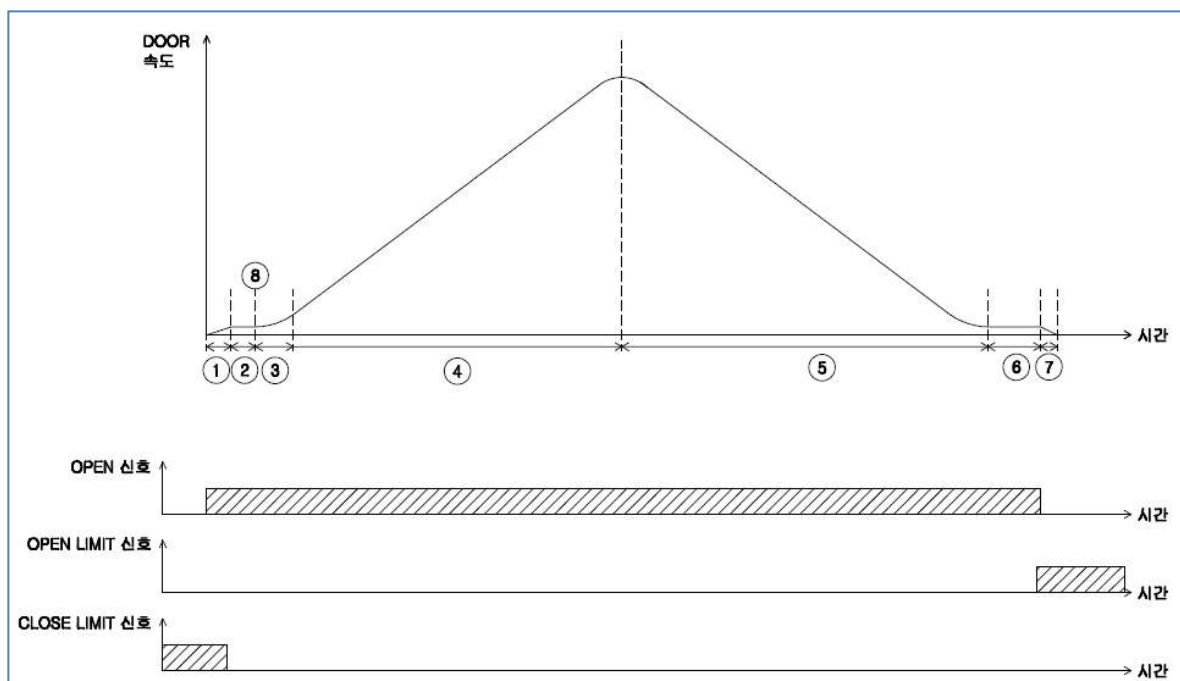
## ① CONTROL

[표 11 : CONTROL MENU 설명]

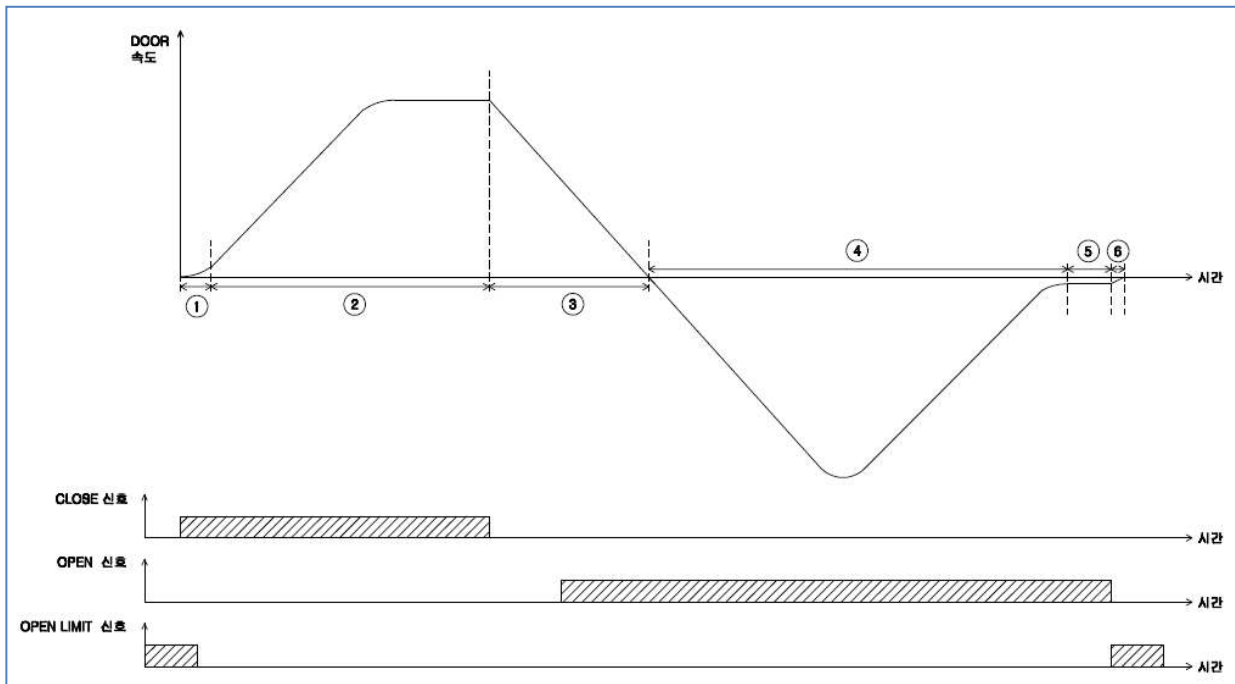
| SUB MENU      | FUNCTION NAME   | DATA RANGE               | 단위   | 표준치     | 상세 설명                                                              |
|---------------|-----------------|--------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 01<br>CONTROL | INV. SELECT     |                          |      |         | CTC-3 Board (인버터 종류 선택)                                            |
|               | MAX SPD MPM     | 0.0~100.0                | MPM  | 30.0    | Door 운행 최고 속도                                                      |
|               | MAX SPD RPM     | 0.0~10000.0              | RPM  | 386.0   | 모터의 분당 회전 속도                                                       |
|               | NUDG SPD RPM    | 0.0~10.0                 | MPM  | 5.0     | Nudge 운전 모드 시 모터의 분당 회전 속도                                         |
|               | CREEP SPD MPM   | 0.0~10.0                 | MPM  | 2.0     | OPEN 운전 시 Creep 운전 모드 시 모터의 분당 회전 속도                               |
|               | ARV RELEASE MPM | 0.0~5.0                  | MPM  | 1.0     | Close 운전 시 CREEP 구간 DOOR 속도, (그림 10, ⑥ 시점 높이)                      |
|               | ACC OPEN        | 0.0~1000.0               | mm/s | 600.0   | Open 운전 시 가속속도, (그림 11, ④, ⑤ 기울기)                                  |
|               | ACC CLOSE       | 0.0~1000.0               | mm/s | 300.0   | Close 운전 시 가속속도, (그림 10, ②, ④ 기울기)                                 |
|               | OP DEC OFFSET   | -500.0~500.0             | mm   | 20      | Open 운전 시 감속 거리 오프셋                                                |
|               | CL DEC OFFSET   | -500.0~500.0             | mm   | 15      | Close 운전 시 감속 거리 오프셋                                               |
|               | HATCH CL TIME   | 0.0~2000.0               | msec | 500.0   | reserved                                                           |
|               | S_RTN D OFFSET  | -500.0~500.0             | mm   | -5      | Return 운전 시 감속 거리 오프셋                                              |
|               | OP PTN9 LENGTH  | 0~100.0                  | mm   | 3       | 센서 OPL 입력 후 이동 거리(그림 10, ⑧ 면적)                                     |
|               | CL PTN9 LENGTH  | 0~100.0                  | mm   | 65      | 센서 CLL 입력 후 이동 거리(그림 11, ⑦ 면적)                                     |
|               | ACCEL POINT     | 0~100.0                  | mm   | 80      | OPEN 운전 시 가속 시작 시점 (그림 11, ⑧ 지점의 가속 시점), 클러치가 릴리즈 롤러를 완전히 잡고 있는 상태 |
|               | START CRP MPM   | 0~10.0                   | MPM  | 4.0     | Open Start 시 Creep 구간의 속도 (그림 10, ② 지점 높이)                         |
|               | START ACC       | 0~500.0                  | mm/s | 300.0   | Open 운전 출발 시 가속도 (그림 10, ① 구간 기울기)                                 |
|               | KNOW MINMAX     | UNKNOWN / DETECT / KNOWN |      | UNKNOWN | SIN/COS 의 min/max 값 측정 여부                                          |
|               | SIN MIN         | 0~1000                   |      | 0       | SINE 최소 값                                                          |
|               | SIN MAX         | 0~5000                   |      | 0       | SINE 최대 값                                                          |
|               | COS MIN         | 0~1000                   |      | 0       | COSINE 최소 값                                                        |
|               | COS MAX         | 0~5000                   |      | 0       | COSINE 최대 값                                                        |
|               | PI OFFSET       | 0~100000                 |      | 0       | SIN/COS 오차 보정 값                                                    |



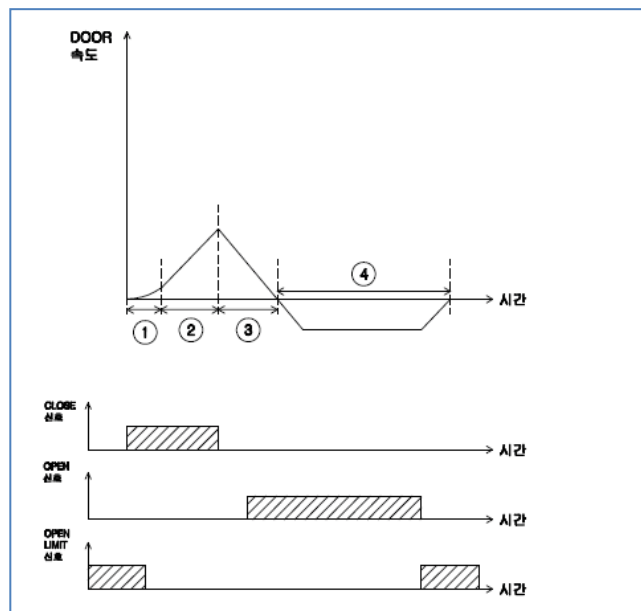
[그림 9 : CLOSE 운전 및 동작 신호]



[그림 10 : OPEN 운전 및 동작 신호]



[그림 11 : REOPEN 운전 및 동작 신호]



[그림 12 : REOPEN 운전(SHORT RUN) 및 동작 신호]



## ② INTERFACE

- 개발자 용도의 MENU 이다.

[표 12 : INTERFACE MENU 설명]

| SUB MENU        | FUNCTION NAME | DATA RANGE | 초기치       | 상세 설명            |
|-----------------|---------------|------------|-----------|------------------|
| 02<br>INTERFACE | DAC CHANNEL 1 |            | SPEED_REF | 개발자용 용도의<br>MENU |
|                 | DAC CHANNEL 2 |            | PTN_MODE  |                  |
|                 | AO 1 CENTER   | -          | -         |                  |
|                 | AO 1 RANGE    | -          | -         |                  |
|                 | AO 2 CENTER   | -          | -         |                  |
|                 | AO 2 RANGE    | -          | -         |                  |

## ③ MOTOR

- 도아 CONTROLLER 에 적용되는 MOTOR 관련 파라미터로 구성된다.

[표 13 : MOTOR MENU 설명]

| SUB MENU    | FUNCTION NAME    | DATA RANGE | 단위   | 표준치   | 상세 설명                  |
|-------------|------------------|------------|------|-------|------------------------|
| 03<br>MOTOR | DOOR TYPE SELECT |            |      |       | 적용되는 모터 선택             |
|             | RATING V         | 80~480     | Vrms | 100.0 | 모터의 정격 전압              |
|             | RATING A         | 0.1~2000.0 | Arms | 0.8   | 모터의 정격 전류              |
|             | MOTOR FREQ.      | 1~100      | Hz   | 100   | 모터의 정격 주파수             |
|             | MOTOR POLES      | 2~100      | pole | 14    | 모터의 극수                 |
|             | BASE SPEED       | 2~100000   | RPM  | 500   | 정격 주파수 인가시 모터의 분당 회전 수 |
|             | IQSE RATE        | 0.0~100.0  | A    | 1.130 | 모터의 Q 축 전류             |
|             | MOTOR LS         | 0.0~1000.0 | mH   | 40.0  | 모터의 고정자 인덕턴스           |
|             | MOTOR RS         | 0.0~1000.0 | Ω    | 14.0  | 모터의 고정자 저항             |
|             | EMF CONSTANT     | 0.0~4.00   |      | 0.21  | 모터의 역기전력 상수            |

[표 14 : 적용 모터 TABLE]

| DOOR TYPE<br>선택 | 명판 용량<br>[W] | Center<br>Open | Side<br>Open | 육상용 | 선박용 | 도어폭(JJ)<br>[mm] | 비고 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|-----|-----|-----------------|----|
| PMSM (90[W])    | 90 [W]       | O              |              | O   |     | -               |    |
|                 |              |                |              |     |     |                 |    |

## ④ FACTORY

- 공장에서 입력하는 도어 CONTROLLER 의 DATA 가 표시된다.

[표 15: FACTORY MENU 설명]

| SUB MENU      | FUNCTION NAME   | DATA RANGE  | 단위    | 초기치   | 상세 설명                                  |
|---------------|-----------------|-------------|-------|-------|----------------------------------------|
| 04<br>Factory | OPEN TQ LIMIT   | 0.0~500.0   | %     | 150.0 | Open 운전 시 토크 제한                        |
|               | CLSOE TQ LIMIT  | 0.0~500.0   | %     | 50.0  | Close 운전 시 토크 제한                       |
|               | DC LINK SCALE   | 0.0~10.0    |       | 0.160 | Dclink 전압 스케일                          |
|               | CURRENT SCALE   | 0.0~200     |       | 38.55 | 출력 전류 스케일                              |
|               | SYSTEM JM       | 0.0~100.0   | gm    | 10.0  | 시스템의 관성모멘트                             |
|               | MULTI GAIN JM   | 0.0~200.0   | %     | 250   | open 또는 reopen 출발 시 속도 추종을 위한 멀티 게인,   |
|               | WSC             | 0.0~100.0   | rad/s | 12    | 속도 게인값                                 |
|               | SC FF GAIN      | 0.0~1000.0  |       | 15.0  | SC Feed Forward 게인값                    |
|               | SC ALPHA        | 0.0~1.0     |       | 0.98  | 속도 게인값                                 |
|               | WCC             | 0.0~5000.0  | rad/s | 800   | 전류 게인값                                 |
|               | WCC CLOSE       | 0.0~5000.0  | rad/s | 200   | CLOSE 운전 시 전류 게인값                      |
|               | OPEN STANDSTILL | 0.0~200.0   | %     | 50    | OPEN 대기 시 토크 전류 limit                  |
|               | OC LEVEL        | 0.0~500.0   | A     | 7.0   | over current error 검출 레벨               |
|               | OS LEVEL        | 0.0~5000.0  | RPM   | 1300  | over speed error 검출 레벨                 |
|               | OL TIME         | 0.0~1000.0  | sec   | 3     | over load error 검출 시간                  |
|               | DRIVING CL TQ   | 0.0~50.0    | %     | -10   | 풍압 관련 토크량 제어                           |
|               | DOOR WEIGHT     | 0.0~1000.0  | kg    | 200   | Door 무게                                |
|               | CLOSE ENERGY    | 0.0~30.0    | Joule | 5.0   | Door 닫힘력                               |
|               | DRV WITH HHT    | OFF/ON      |       | OFF   | HHT 를 이용해서 DOOR 구동 ENABLE              |
|               | DRIVING TEST    |             |       |       | HHT 를 이용해서 DOOR 구동 (OPEN/ CLOSE/ AUTO) |
|               | FWD DIRECTION   |             |       | CLOSE | 열림 닫힘 방향 설정                            |
|               | ENC DIRECTION   |             |       | AB    | 엔코더 A/B 상 위상 순서 설정                     |
|               | CL CMD HOLD T   | 0.0~10000.0 | msec  | 10.0  | 닫힘 hold 신호 지속 시간                       |
|               | MEASURE START   |             |       |       | 거리 측정 시작 신호 (ON/OFF)                   |
|               | SPD PATTERN     |             |       |       | 속도 패턴 설정                               |
|               | LDT CHK TIME    | 0.0~10.0    | sec   | 3     | load detect 체크 시간                      |
|               | LDT ON LVL      | 0~100       | %     | 95    | load detect 검출 레벨                      |
|               | ERASE ERROR     | 0.0~100.0   |       | 0     | 저장된 에러 기록 삭제                           |
|               | ROM VER.        | 0.0~100.0   |       | 2.0   | ROM 버전                                 |
|               | EEPROM VER.     | 0.0~100.0   |       | 2.0   | EEPROM 버전                              |
|               | INIT EEPROM     |             |       |       | EEPROM 초기화                             |

## 1.4 도아 CONTROLLER 조정

### 1.4.1 도아 거리 측정 순서

- ① DOOR TYPE 확인과 DOOR CONTROLLER 내부의 모든 결선이 정확히 되었는지를 확인한다.
- ② 엔코더의 MIN, MAX 데이터를 확인한다. (1.4.3 의 ③항 참조)
- ③ 도어가 완전히 닫혔는지를 확인한다.  
(확인 방법 : CLS 센서의 LED 점등을 확인하고, CTC-3 BOARD 우측 상단의 CLS 확인 LED(LED5)가 켜졌는지 확인한다.)
- ④ 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 23 MEASURE START 를 ON 시킨다.  
(거리 측정 운전 동작 모드 : 저속으로 DOOR OPEN 운전 후 다시 CLOSE 운전을 한다.)
- ⑤ DOOR 거리 측정 운전이 끝난 뒤, 다음과 같은 파라미터를 확인한다.
  - 01 MONITOR / 01 BASIC / LENGTH MEASURE 의 데이터가 'Done' 인지 확인한다. 만약 Needed 일 경우 거리 측정이 완료되지 않은 상태이므로, 위 1 번부터 다시 반복한다.
  - 01 MONITOR / 04 TRIP DATA / OPENING LENGTH 의 데이터 값이 실측 거리와 같은지 확인한다. (\* OPENING LENGTH : OPL 센서와 CLL 센서 간 거리[mm])

### 1.4.2 수동 조작 방법

- 도아 수동 조작 시 CAR TOP BOX 의 자/수동 스위치를 수동으로 설정한다.

#### (1) HHT KEY PAD 에 의한 수동 동작

- ① DOOR 거리 측정이 완료된 후, 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 18 DRV WITH HHT 를 ON 으로 설정한다.
- ② 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 18 DRV WITH HHT 를 설정한 후, 19 DRIVING TEST 의 OPEN Cmd 와 CLOSE Cmd 를 반복 선택하여, DOOR 개폐의 이상 유무를 확인한다.
- ③ CLOSE Cmd 를 입력 후, DOOR 의 닫힘 상태가 확인되면 'No Command' 를 입력한다.  
수동 조작 운전이 완료된 후, 02 PROGRAM / 04 FACTORY / 18 DRV WITH HHT 를 OFF 로 설정하거나, CTC-3 Board 우측상단에 리셋 버튼을 누른다.

#### (2) CAR TOP BOX 의 스위치 조정에 의한 수동 동작

- ① CAR TOP BOX 의 OPEN/CLOSE 스위치를 이용하여, DOOR 개폐 운전을 할 수 있다.

### 1.4.3 엔코더 MIN, MAX 데이터 설정 방법

- ① 02 PROGRAM / 01 CONTROL / 18 KNOW MINMAX 를 DETECT 로 설정을한다.
- ② 3 초가 도어를 손으로 열고 닫는다. (모터가 10 바퀴 이상 돌아가도록 도어를 움직인다)

③ 측정된 데이터를 확인한다.

19 SIN MIN, 21 COS MIN 값의 기준 범위 : 50~500

20 IN MAX, 22 COS MAX 값의 기준 범위 : 3000~4095

=> 측정된 데이터가 기준범위를 벗어나는 경우에는 다시 각을 측정한다.

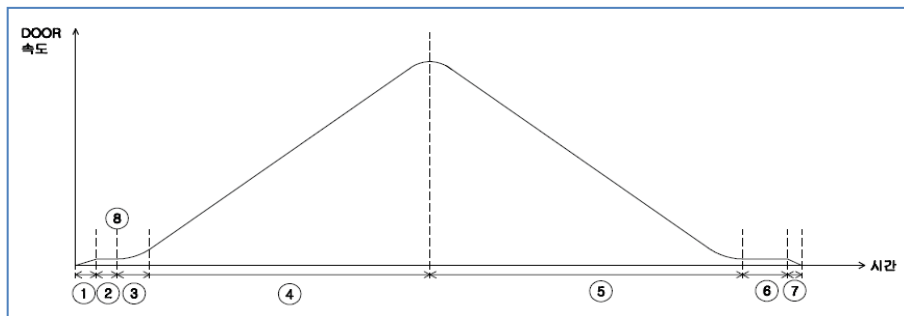
### 1.4.3 조정 POINT

(1) - 도어 OPEN 시작 시 클러치 동작 소음 발생 시 조정 PARAMETER (그림 14, 2번 구간)

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / ACCEL POINT 값 조정

- 도어 OPEN 운전 시 감속 거리 조정 PARAMETER

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / OP DEC OFFSET 값 조정



[그림 13 : OPEN 운전]

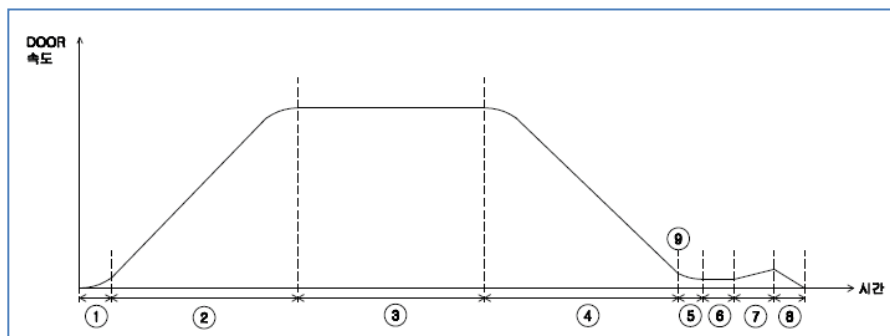
(2) - 도어 CLOSE 닫힘 중 승장 도어의 부딪힘 소음 발생 시 조정 PARAMETER (그림 15, 6번 구간)

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / HATCH CL TIME 값 조정

02 PROGRAM / 01 CONTROL / ARV RELEASE MPM 값 조정

- 도어 CLOSE 운전 시 감속 거리 조정 PARAMETER

=> 02 PROGRAM / 01 CONTROL / CL DEC OFFSET 값 조정

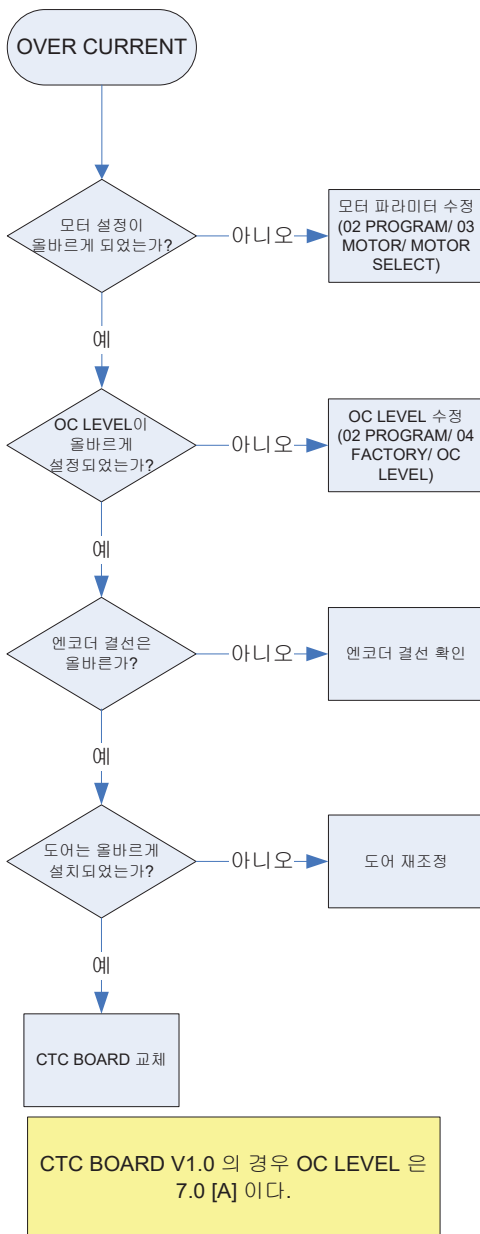


[그림 14 : CLOSE 운전]

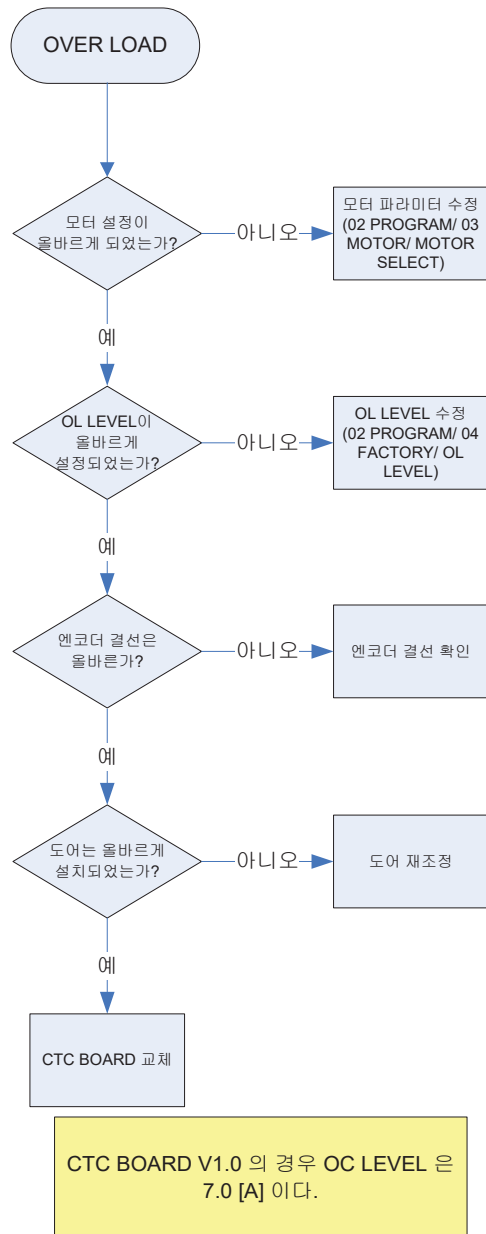
## 1.5 도어 CONTROLLER TROUBLE SHOOTING

- 도어 CONTROLLER 에 ERROR 또는 FAULT 가 발생했을 시 다음과 같이 대처한다.

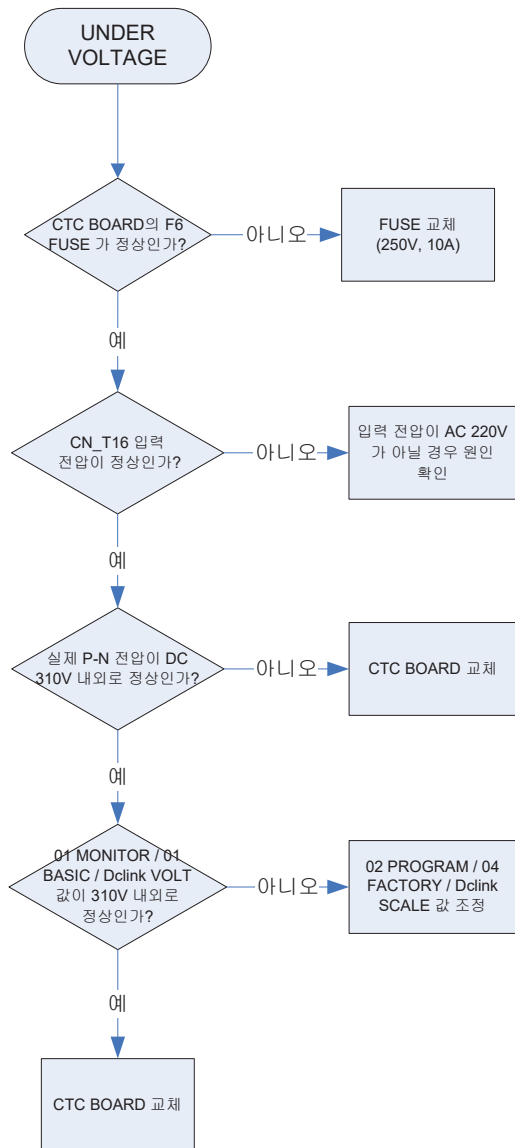
### ① OC FAULT



### ② OL FAULT

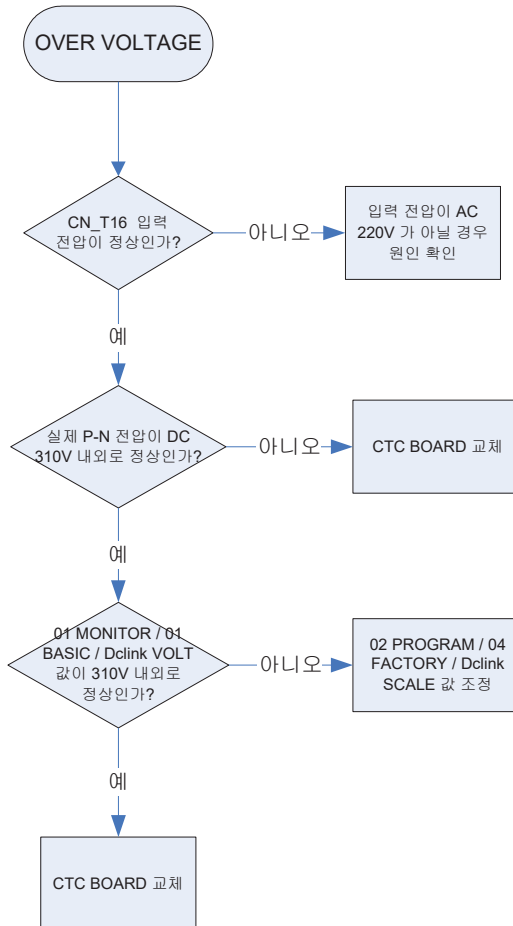


## ③ UV FAULT



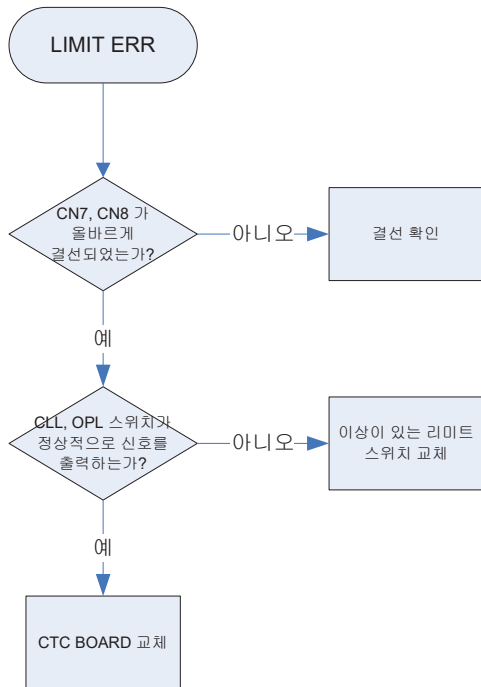
UNDER VOLTAGE LEVEL 은 DC link 전압 DC 180[V]이다

## ④ OV FAULT

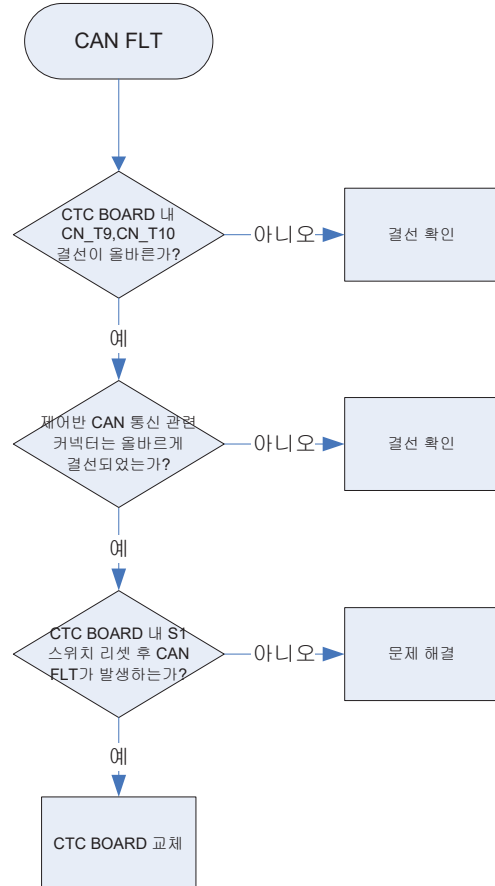


OVER VOLTAGE LEVEL은 DC link 전압 DC 360 [V]이다.

## 21 LIMIT ERR

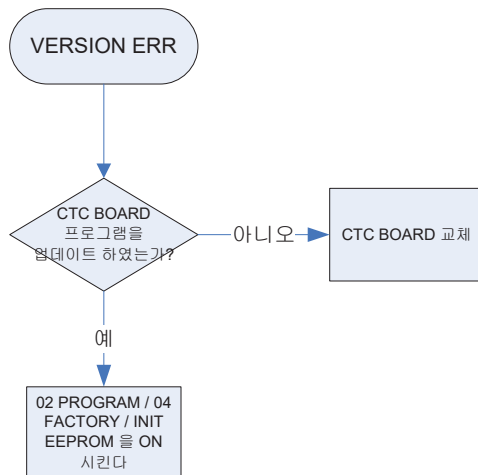


## ⑥ CAN FLT

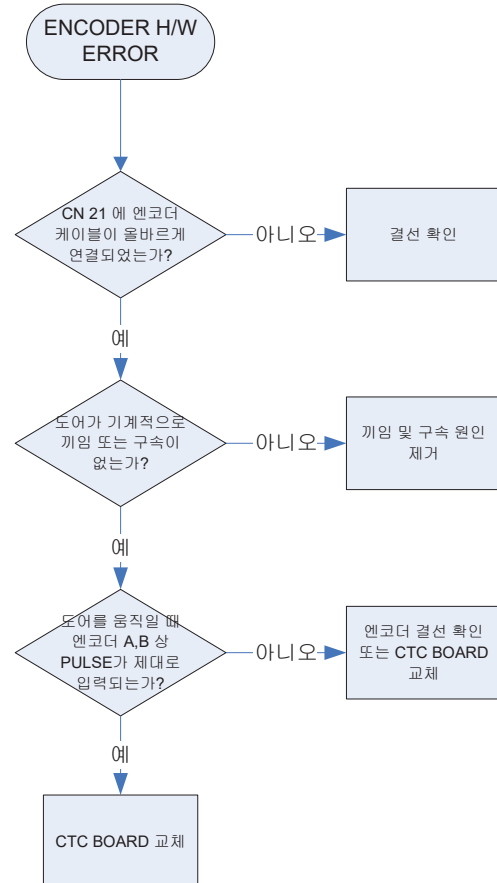




## ⑦ VERSION ERR



## ⑧ ENC H/W ERROR



## ⑨ IGBT ERR

실제로 IPM 이 고장 났는지, 관련 회로(GATE SIGNAL 관련, SMPS 관련) 가 고장 났는지를 판단하여야 한다. 본사에서 보수 교육받은 요원의 기술지원을 필요로 한다. 만약 지원받을 상황이 아니면 CTC-3 BOARD 를 교체한다.

## ⑩ DOUBLE DIR

CAN 통신을 통해서, OPEN 운전 신호와 CLOSE 운전 신호가 동시에 들어왔다. CTC-3 BOARD 의 리셋버튼(S1) 을 눌러 리셋을 시켜보거나, 접촉 불량에 의심되면 CN\_T9 커넥터를 다시 결선한다. 조치 이후에도 계속 DOUBLE DIR 에러가 발생한다면, 제어반에 관련 신호를 확인하고, 이상이 없으면 CTC-3 BOARD 를 교체한다.